



AGH

**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Teoria Sterowania

Portrety Fazowe

Maciej Różewicz

2025

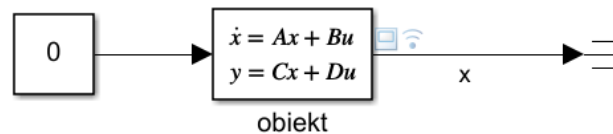
1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą analizy układów dynamicznych wykorzystującą jej tzw. portret fazowy. W czasie ćwiczeń analizowane będą układy liniowe drugiego rzędu.

W czasie ćwiczenia należy zwrócić uwagę na wpływ pierwiastków wielomianu charakterystycznego i jego współczynników na kształt powstających portretów fazowych.

2 Przebieg ćwiczenia

1. Przygotować 9 macierzy stanu - po jednej na każdy typ portretu fazowego. Dla każdej z macierzy podać ich wartości własne, postać Jordana, postać Frobeniusa.
2. Skonstruować model Simulinka wykorzystujący blok *State-Space*, do symulowania odpowiedzi układu.



Rysunek 1: Model symulacyjny.

3. Wybrać zestaw warunków początkowych, i wyrysować odpowiedzi układu na płaszczyźnie fazowej dla każdego z nich - czyli portret fazowy. Wykonać to dla każdej z 9 macierzy przygotowanych w punkcie 1. W sprawozdaniu powinny się znaleźć:
 - portrety fazowe dla macierzy, jej postaci Jordana i Frobeniusa - zaznaczyć wektory własne macierzy A i skomentować ich znaczenie,
 - zaznaczone zbiory punktów równowagi,
 - przykłady przebiegów czasowych dla wybranych warunków początkowych,
 - oszacowanie metodą aproksymacji łamaną czas stabilizacji - porównać czas z przebiegami czasowymi uzyskanymi symulacyjnie.

W sprawozdaniu zaznaczyć jak zmiana układu współrzędnych zmienia portret fazowy, jakie znaczenie mają wektory własne?